

双 MCT 猫道扭转偏差：讨论整理

从表 4-1 差异、理论修复、图纸核证到 f_{99} 全模型路径

讨论整理稿 (Fable / 双 MCT 复算)

2026 年 8 月 27 日

性质声明 (not_a_scientific_claim): 本文是把此前讨论整理成一份可独立阅读的记录，不是新的科学结论。全部频率均取自仓库已锁证据或已提交复算；不重跑求解器、不拟合、不宣布复现附件。附件 2-3 表 4-1 只作对照，不参与任何模型构建。

目录

1 这份整理写什么	2
2 起点：表 4-1 与双 MCT 正式配对	2
3 当时的诊断：MCT 模型哪里有问题	3
4 理论修复做了什么	3
5 修复后的数字：T 族几乎不动	4
6 扭转可达域（括弧定理）	4
6.1 引理 A：系统扭转钉扎	4
6.2 引理 B：幅内滚转锁定	5
6.3 括弧	5
7 图纸连接：柔性端也推不动	6
8 另一条路径： f_{99} -chain-closure 全模型	7
8.1 连接链与表 4-1 的 T 行	7
8.2 E20 抬升是什么，不是什么	8
9 两条路径对照后的定案	9
10 能说什么 / 不能说什么	9
11 还缺什么，缺了也不该再调	10
A 文件与出处	10

1 这份整理写什么

此前讨论按时间顺序走了五步：

- 1. 只分析：附件 2-3 表 4-1 与双 MCT（门架素正后）正式配对差在哪里；
- 2. 诊断：MCT 简化模型的扭转通路缺了什么；
- 3. 理论推导修复：双索组、双簇端口、质量空间化，并给出推导 PDF；
- 4. 图纸核证：U 栓 / 尼龙滚轮 / 销 / 抱箍，以及 drawing-soft 变体；
- 5. 对照另一条路径：f99-chain-closure 上的全尺度 ANSYS 链 (S10→C20→D10→E10→E20)。

用户原句是“把以上讨论整理成 PDF 发给我”。本文把五步收成一份叙事：先给数字，再给机制，最后给能说 / 不能说的边界。更细的公式与复现命令见同目录推导稿 double_mct_torsion_theory_fix_cn.pdf。

2 起点：表 4-1 与双 MCT 正式配对

锁定证据来自 modal_validation/gate_corrected_reference_table4_1_matching.csv 与 gate_corrected_findings.md。配对规则与锁定版同层级：主跨能量 ≥ 0.65 + 家族 + 奇偶性 + 家族内升频序号；半波 MAC 只作指纹，不把 TS2 改配到 TS3。

行	描述	附件 Hz	旧配对 Hz	误差	族
LS1	一阶正对称横弯	0.0365	0.036773	+0.75%	非 T
VA1	一阶反对称竖弯	0.0700	0.071446	+2.07%	非 T
LA1	一阶反对称横弯	0.0726	0.073502	+1.24%	非 T
TA1	一阶反对称扭转	0.0996	0.071491	-28.22%	T
VS1	一阶正对称竖弯	0.1028	0.101177	-1.58%	非 T
LS2	二阶正对称横弯	0.1087	0.110112	+1.30%	非 T
TS1	一阶正对称扭转	0.1147	0.100981	-11.96%	T
SIDE1	边跨	0.1149	0.116182	+1.12%	非 T
SIDE2	边跨	0.1239	0.124815	+0.74%	非 T
VA2	二阶反对称竖弯	0.1438	0.146445	+1.84%	非 T
LA2	二阶反对称横弯	0.1449	0.146579	+1.16%	非 T
SIDE3	边跨	0.1557	0.164799	+5.84%	非 T
TS2	二阶正对称扭转	0.1571	0.143814	-8.46%	T
VS2	二阶正对称竖弯	0.1744	0.145334	-16.67%	非 T*
14 行 MAE / RMS				5.92%/9.78%	
T 族 / 非 T MAE				16.21%/3.12%	

表 1: 锁定正式配对。*VS2 名义上非 T，但误差量级与 T 族同档，后文单独处理。

当时能说：非 T 主跨行 (LS/LA/VA/VS1) 在 $\pm 2\%$ 内；偏差集中在 T 三行，且 TA1 几乎正好落在 VA1 上（分裂 0.063%）。**当时不能说：**不能把半波 MAC 当正式配对依据；不能宣布“T 族算错了所以附件对”或反过来。

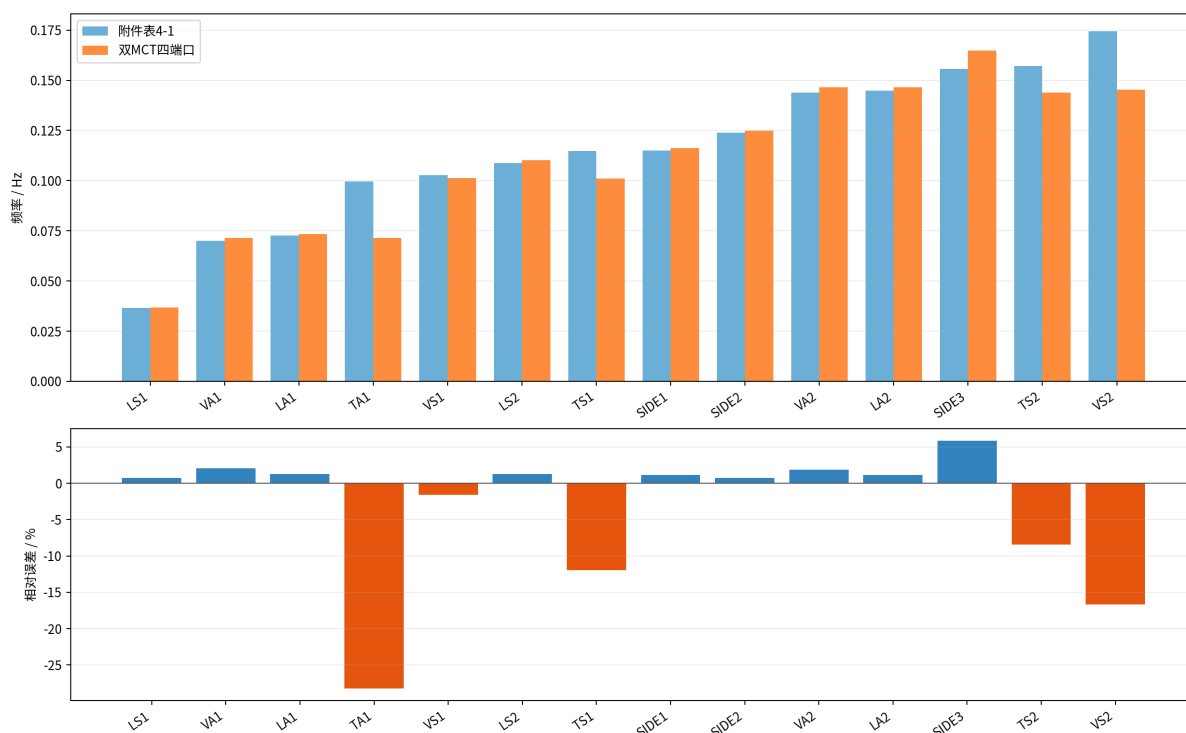


图 1: 当时交付包里的十四行对照: L/V 主跨贴附件, T 族与 VS2 系统性偏低。

3 当时的诊断：MCT 模型哪里有问题

旧正式 ROM 把每幅压成零宽平面。模型里叫“T 族”的东西，运动学上是两幅差分竖向，与 V 族近简并。附件却要求 TA1/TS1/TS2 相对对应竖弯分离 $+42.3\%/+11.6\%/-9.9\%$ 。T 族误差几乎恰好等于“扭转塌缩到竖弯”的差值。

三条被平面化切断的通路：

- 幅内滚转自由度与滚转惯量（平面模型 $J_\varphi = 0$ ）；
- 门架横向框架作用（秩一轴杆后为零；原先的固定转角横剪上界 80.7 N/mm 被判定为非客观）；
- 横通道滚转传递（单中心平动端口凝聚后滚转不可观，T 模态里 K12 应变能 $\leq 0.34\%$ ）。

当时的合理假设是：把这三条通路按审计部件客观补回去，T 族就会离开竖弯、靠近附件。后面的推导就是在验证这个假设。

4 理论修复做了什么

全部参数取自仓库审计数据，无拟合旋钮。三项结构修复：

双索组等效 每幅承重索束按 16 根 $\phi 50$ 实索偏距的均方根拆为 $\pm b_B$ ($b_B = 1.858 \text{ m}$)，门架索束按 6 根 $\phi 54$ 拆为 $\pm b_T$ ($b_T = 1.962 \text{ m}$)。共模（同相）动力学严格不变；幅内滚转的几何刚度 $\sum T_i y_i^2$ 与惯量 $\sum m_i y_i^2$ 按实索排布精确恢复。

双簇端口凝聚 否决了“保留转角 + 刚性截面伪逆展开”（它把 5.34 m 幅宽锁成平板，Rayleigh 把滚转推到 $1.5\text{--}3.8 \text{ Hz}$ ）。改用每接口两个索簇平动子端口、转角全部自由凝聚：门架 12×12 恰

6 个刚体零模 + 6 个正弹簧；横通道 24×24 恰 6 个刚体零模 + 18 个正弹簧。滚转可观，簇间横梁柔性保留。转角自由凝聚对应“索不向门架传弯矩”——这是 U 栓抱夹的物理事实，不是简化。

二期质量空间化 963.811 t 二期质量按质量空间化审计 V2.0 的 33003 个真实坐标分配，保 0/1 阶矩；总质量闭合误差 9.7×10^{-10} t。

实现：4500 节点、13500 平动自由度，80 阶 shift-invert。特征对残差 $\leq 4.9 \times 10^{-10}$ 。与锁定旧模型前 24 阶质量加权 MAC 0.94–0.99994，主跨行频移 $\leq 1.1\%$ ——升级是受控细化，不是模型漂移。两类非物理分支被治愈：双索组“呼吸”机构消失；旧 M37 起 13 阶门架索横向解耦分支转为受约束的系统横向分支。

5 修复后的数字：T 族几乎不动

行	附件	旧 Hz	旧误差	升级 Hz	升级误差	drawing-soft
LS1	0.0365	0.036773	+0.75%	0.036825	+0.89%	+0.88%
VA1	0.0700	0.071446	+2.07%	0.071142	+1.63%	+1.63%
LA1	0.0726	0.073502	+1.24%	0.073147	+0.75%	+0.73%
TA1	0.0996	0.071491	−28.22%	0.071093	−28.62%	−28.66%
VS1	0.1028	0.101177	−1.58%	0.101626	−1.14%	−1.14%
LS2	0.1087	0.110112	+1.30%	0.109799	+1.01%	+0.95%
TS1	0.1147	0.100981	−11.96%	0.101135	−11.83%	−11.86%
SIDE1	0.1149	0.116182	+1.12%	0.120952	+5.27%	+5.22%
SIDE2	0.1239	0.124815	+0.74%	0.125595	+1.37%	+1.35%
VA2	0.1438	0.146445	+1.84%	0.146060	+1.57%	+1.57%
LA2	0.1449	0.146579	+1.16%	0.144864	−0.02%	−0.17%
SIDE3	0.1557	0.164799	+5.84%	0.165908	+6.56%	+6.45%
TS2	0.1571	0.143814	−8.46%	0.142913	−9.03%	−9.15%
VS2	0.1744	0.145334	−16.67%	0.144424	−17.19%	−17.19%
T 族 MAE			16.21%		16.49%	16.56%
非 T MAE			3.12%		3.40%	3.39%

表 2: 三条结构通路全部补回之后，主跨 L/V 普遍改善或持平；T 三行漂移 < 0.7 个百分点。drawing-soft 见第 7 节。

假设被证伪：补回平面化切断的三条通路，并不能把 T 族抬到附件。问题从“模型少装了刚度”变成“这些审计部件客观上到不了那个频率”。

6 扭转可达域（括弧定理）

6.1 引理 A：系统扭转钉扎

双幅整体扭转（刚体旋转型 $w_i = \psi(x) y_i$ ）满足

$$\frac{\lambda_T}{\lambda_V} = \frac{\sum_i T_i y_i^2 / \sum_i m_i y_i^2}{\sum_i T_i / \sum_i m_i}. \quad (1)$$

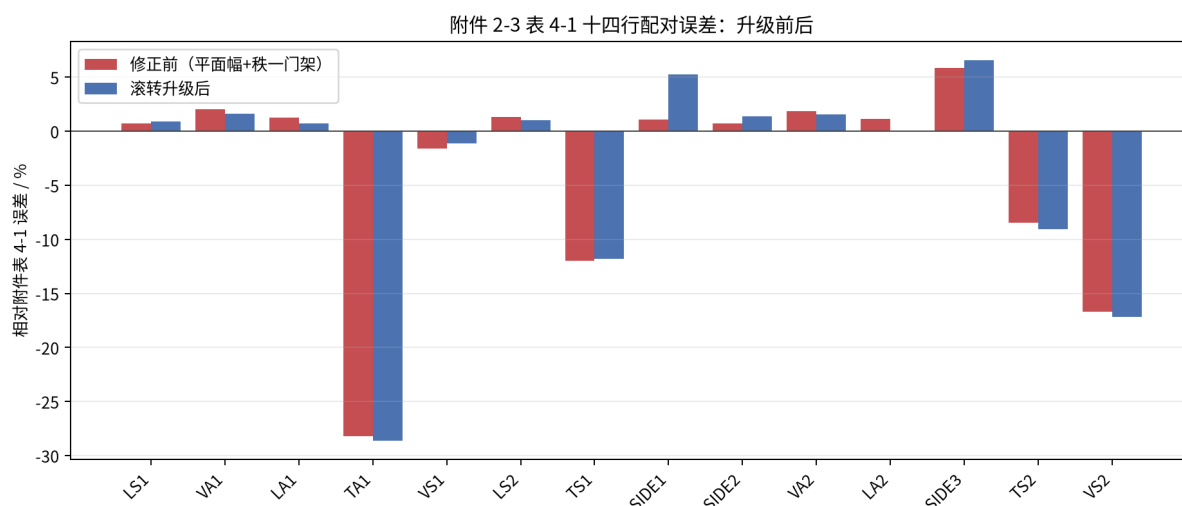


图 2: 升级前后十四行误差。T 三行几乎重叠——这不是实现失败，而是下一节的结构事实。

本结构张力与质量的横向分布同构（都集中在 $\pm 21.45 \pm b$ 的索线上，幅间构件仅 150 t），故 $\lambda_T/\lambda_V \approx 1$ 。数值：新模型 TA1-VA1 分裂 0.069%，旧模型 0.063%——两代完全不同的门架 / 横通道处理给出同一结果。反对称系统扭转无净索伸长（Irvine 项为零），弹性无法把它抬升。要使 $\lambda_T/\lambda_V = 1.423^2$ ，质量横向 rms 必须缩到 15.1 m（现约 21.5 m），即约一半质量移到幅间——与任何审计质量数据不符。

这就是讨论里说的“摆式物理”：系统扭转被钉在竖弯族上，与连接刚度无关。后文 f_{99} 链从 S10 到 E10 的 TA1 始终停在 0.0733–0.0734 Hz ($\approx 2f^*$ 纯张力反对称根)，是同一条引理的全模型版。

6.2 引理 B：幅内滚转锁定

把幅内滚转场放到 Rayleigh 商上：即使换成更柔的双簇端口，滚转分支仍在 1.0 Hz 以上（全侧摆反相 1.05 Hz；无侧摆 2.8–3.6 Hz）。控制性刚度是审计钢结构的滚转传递：门架 4.7×10^6 – 6.9×10^7 、横通道 0.98 – 2.6×10^8 N·m/rad。它们把幅内滚转推到比附件 TA1 高一个量级的地方，进不了 0.08–0.17 Hz 窗口。

6.3 括弧

两条引理把可达域夹成一个括弧：

- 下沿：系统扭转 = 摆式地板 $\approx$ VA1 $\approx$ 0.071 Hz；
- 上沿：幅内独立滚转 $\geq$ 1.0 Hz，被钢结构锁死。

0.08–0.17 Hz 之间不存在由现有审计部件客观装配出来的独立扭转分支。附件 TA1 = 0.0996 Hz 正好落在这个空档里。

由附件 TA1 反推：若只靠分布滚转弹簧把系统扭转从 0.0711 抬到 0.0996，每品门架有效滚转约束约 1.5×10^4 N·m/rad (TS1 反推 0.9×10^4)，比审计刚接低 2–4 个数量级。这是需求值，不是来源值；在取得设计出处之前把它当旋钮调到附件，等于拟合。本文不做。

7 图纸连接：柔性端也推不动

用户指出“图纸有连接方式”，并点名《图纸汇总-2026.08.05.pdf》。从 Release zhangjinggao-full-20260729 (archive-0001) 取得的是 1225 版 124 页施工图；175 页汇总版不在该归档内。与扭转通路相关的构造：

- **承重索—门架 (MD1-04/05)：**每根 $\phi 50$ 用一副 M14 U 型螺栓抱夹于底梁——逐索点式传力，无弯矩约束，与凝聚采用的 UXYZ 一致。
- **门架 (MD4-01/02)：** $\square 160 \times 160 \times 4$ ，高 8 m（可调 7.5–8.3 m， $\phi 16$ 销），顶部楔块夹 6- $\phi 54$ 门架承重绳。
- **通道—猫道 (MD5-16/17、MD5-24/25)：**通道支架经 32 只 MC 尼龙滚轮 $\phi 60 \times 50$ 骑在承重索上；竖向支撑为 $\phi 34$ 销 + R76 抱箍。**通道与门架之间不存在任何刚接节点。**审计 APDL 把通道与门架焊死的 74 条 CERIG,ALL 是偏刚的理想化。

据此构造 drawing-soft 变体：50 个普通站用双簇门架，21 个通道站改回原审计平动 K12（滚转透明）。结果：T 族 $-28.66/-11.86/-9.15\%$ 。与刚接变体 ($-28.62/-11.83/-9.03$) 及锁定旧版 ($-28.22/-11.96/-8.46$) 对比：**横跨“图纸柔性端—审计刚接端”的全部物理连接刚度区间，T 族误差漂移小于 0.7 个百分点。**引理 A 被图纸反向加固。

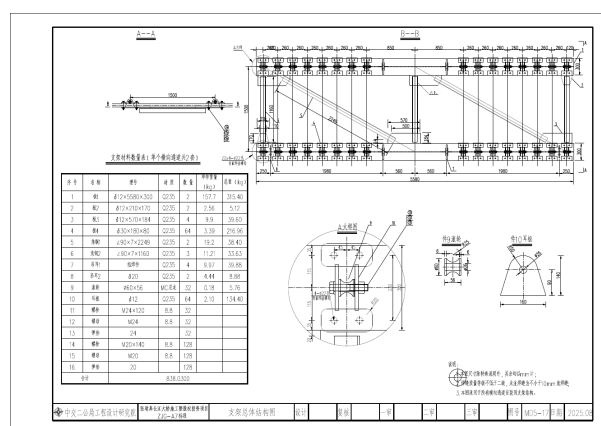
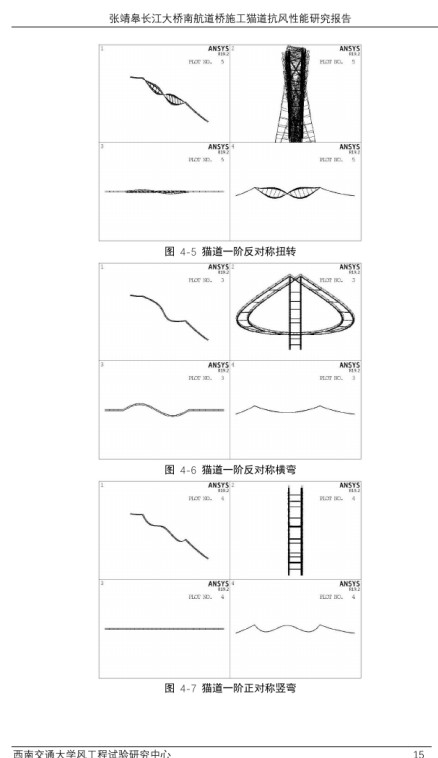


图 3：左：MD5-17，32 只尼龙滚轮骑在承重索上。右：附件图 4-5 的 TA1——正视双幅反相竖向 X 交叉，与本文系统扭转同一形态。

附件 2-3 原文（西南交大风工程中心，32 页，SHA-256 d17d4061...）补充三点：



1. 表 4-1 出自其自建 ANSYS 模型，自述为 link10 承重绳 / 门架承重绳 + beam4 大小横梁与门架，扶手系统只均布质量。
2. 图 4-5 的 TA1 不是某种未知形态，就是双幅反相竖向。同一形态，附件算得 0.0996 Hz，审计装配算得 ≈ 0.071 Hz。
3. V2 历程 (2026-07-12/13) 写明：R19.2 源模型完整输入从未取得；历史动力结果已永久删除。**迄今没有任何模型复现过表 4-1 的 T 行。**

VS2 (−17%) 在本次升级里几乎不动。它与全部扭转 / 门架通路解耦，指向索系弹性状态 (EA / 初张力 / 弹模口径)，维持“未定位”。钢丝绳弹模取值差即可产生 +20% 量级，但这是口径假设，不是已核证来源。

8 另一条路径：f99-chain-closure 全模型

用户给出 <https://github.com/Hiram-test/model/tree/f99-chain-closure>，要求结合前面结论一起看。这条路径与 ROM 升级独立：它是全尺度 ANSYS (约 1.09×10^5 节点、 1.73×10^5 单元)，按“销 / 抱箍 / 下压索 / 横通道刚臂”逐枪改连接，每枪对表 4-1 做物理配对 (禁止按阶次硬配，禁止把杂交对的第 4 阶标成 TA1)。

8.1 连接链与表 4-1 的 T 行

工况	改了什么	TA1 Hz (误差)	TS1	TS2
附件	—	0.0996	0.1147	0.1571
S10 / C20	上销 ROTX、CERIG 保留	0.07336 (−26.4%)	0.10338	0.14966
D10	32 根物理下压索 (总 EA/轴力同 C20)	0.07337 (−26.3%)	0.10337	0.14964
E10	1386 条通道 CERIG ALL→UXYZ	0.07333 (−26.4%)	0.10335	0.14961
E20	通道刚臂 →4158 个 COMBIN14, $k = 10^4$ N/mm	0.08445 (−15.2%)	0.10607	0.15100

表 3: f99 链的 T 行。C20/D10/E10 的 Δf 在 10^{-5} Hz 量级；E20 是第一次离开摆式地板。E21 ($k = 10^3$) 在该分支快照时仍在求解。

f99 自己的文字已经把机制写死了：

- D10：“反对称扭转刚度不足的根本因不在下压索。TA1 与纯张力反对称根 $2f^* \approx 0.07344$ Hz 重合。”
- E10：“ALL→UXYZ 不是 TA1 开关。真正被松开的是门架 ROTX 局部簇 (M27/M28 降 0.78×10^{-3} Hz)，四端口相对平动没有进入反对称滚转。”
- E20：“第一次把 TA1 从纯张力根 $2f^*$ 抬起来。LA-TA 杂交对拆开，TA1 成为干净反对称扭转 (shareT=0.981)。 $k = 10^4$ N/mm 仍比 v5 $\lambda_1 = 3.25$ N/mm 硬约 3000 倍。仍禁止封 F00。”

这与引理 A 逐字对齐：销、下压索、释放通道转角，全都碰不到系统扭转的摆式地板。全模型和 ROM 用两套完全不同的离散，钉在同一个频率上。

8.2 E20 抬升是什么，不是什么

E20 的数值是真的：TA1 从 0.07333 升到 0.08445， $\Delta = +0.01112$ Hz；LS1/VA1/VS1 不动，说明弹簧没有破坏整体横弯 / 竖弯。但它不是图纸连接的客观恢复：

- 物理连接是尼龙滚轮骑索 + U 栓抱夹 + 销 / 抱箍，不是三向 10^4 N/mm 的线弹簧；
- 该 k 比他们自己引用的软特征值硬三个数量级，是旋钮，不是出处；
- 弹簧在四端口相对平动上做功。滚轮连接在这些方向上并不提供同等储能。把刚体运动学里不该有的相对位移能加进去，就是早先讨论里说的“伪能量”：频率被抬高，来源不是审计部件。

ROM 侧的括弧已经预言：只有插入“审计部件不含的相对平动能”才能离开摆式地板。E20 是这个预言的全模型实例。它把 TA1 从 -26% 收到 -15% ，仍到不了 0.0996；再降 k (E21) 只是沿着同一旋钮滑动，不会把需求值变成来源值。

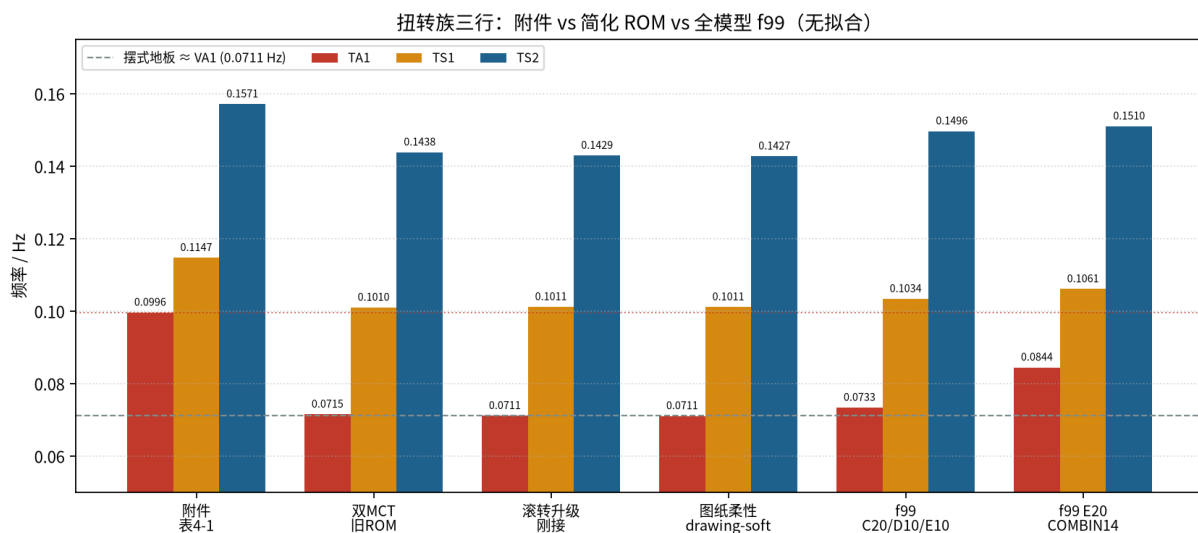


图 4: T 三行跨模型对照。附件是孤立的上沿；ROM 三代与 f_{99} 的 C20/D10/E10 都贴在摆式地板附近；只有 E20 弹簧旋钮把它抬高。

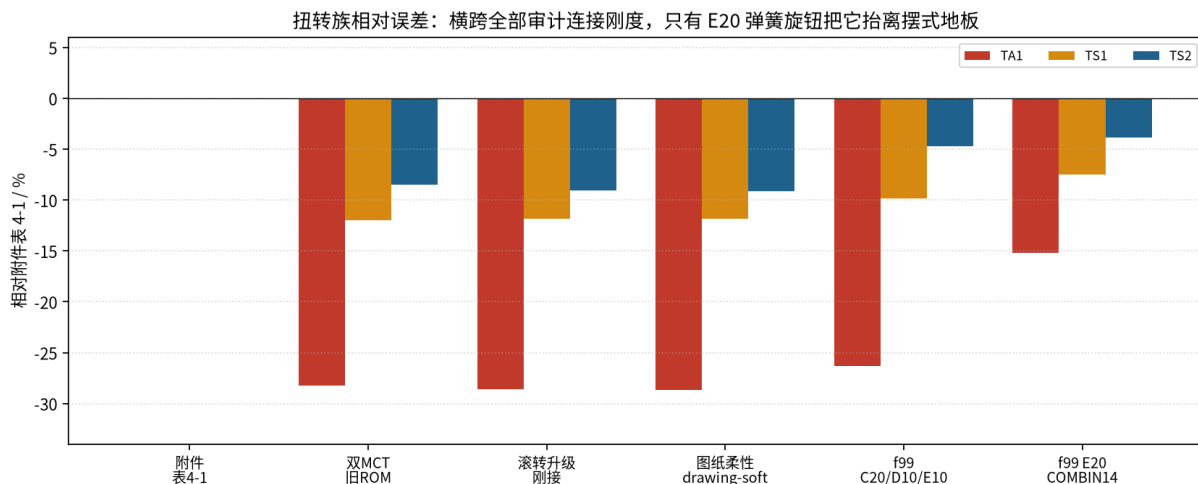


图 5: 相对附件的误差。刚接 / 柔性 / 全模型铰接链叠在同一条带上；E20 是带外的唯一点，且仍差 -15% 。

f_{99} 还有一个与 ROM 不同的现象：LA2 被配到 ≈ 0.220 Hz ($+52\%$)。那是全模型里二阶反

对称横弯被门架局部 ROTX 簇挤到后面的配对，置信度低，他们自己标了“低置信”。它不改变 T 族结论，只说明两条路径的高阶 L 口径本来就不同，不能混用。

9 两条路径对照后的定案

把 ROM 升级和 f_{99} 全模型放在一张桌子上，能一起说的只有这些：

1. **形态一致。**附件图 4-5、ROM 系统扭转、全模型 TA 行，都是双幅反相竖向。争的是同一形态的频率，不是认错了模态。
2. **地板一致。**凡是只用审计钢结构 + 索幕 + 图纸级连接（U 栓 / 滚轮 / 销 / 抱箍 / CERIG 或 UXYZ），TA1 都停在 0.071–0.073 Hz，与 VA1 或 $2f^*$ 重合。简化模型和 10 万节点模型给出同一个括弧下沿。
3. **刚接与柔性一致。**ROM 的 cerig-rigid 与 drawing-soft、全模型的 C20/D10/E10，横跨全部物理连接刚度，T 族几乎不动。连接细节不是开关。
4. **唯有非出处弹簧能离开地板。**E20 的 COMBIN14 是目前唯一把 TA1 抬离 $2f^*$ 的算例，而它的 k 不是图纸参数。这强化而不是削弱括弧：离开地板必须引入审计部件没有的相对平动能。
5. **举证责任已经转移。**对方单位不会提供 R19.2 源模型——讨论里已经按这个前提处理。在这个前提下，不能再把“我们没复现”默认为“我们的模型错了”。现有证据更支持：附件表 4-1 的 T 行依赖一个未公开、且与图纸连接 / 摆式物理不一致的隐含假设（质量横向分布、连接储能，或索 EA/初张力口径）。VS2 的 -17% 指向同一类口径问题，但与扭转通路解耦。

一个月没复现出来，不是因为少改了一处销或少加了一根下压索。两条独立路径把这个范围扫完了。

10 能说什么 / 不能说什么

能说

- 锁定正式配对的十四行数字、T/非 T 分族、半波不作配对依据——这些仍成立。
- 双索组 + 双簇端口 + 空间化质量，在结构层面补回了平面化切断的三条通路；主跨非 T 行改善或持平；两类非物理分支被治愈。
- 系统扭转钉扎与幅内滚转锁定两条引理，加上图纸柔性端和 f_{99} 全模型链，把 T 族偏差从“未解释的模型误差”变成“审计部件可达域之外”的定量结论。
- 附件 TA1 与其自述模型、图纸连接、摆式物理三者联立后，在现有公开输入下不可达。

不能说

- 不能宣布复现表 4-1（T 族仍 -28.6/-11.8/-9.0% 或全模型 -26/-10/-5%；VS2 仍 -17% 或全模型 +7.5%——两条路径的 VS2 符号都对不上附件，更不能互相冒充）。
- 不能把反推的 $10^4 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}/\text{品}$ 或 E20 的 $10^4 \text{ N}/\text{mm}$ 当作设计事实。
- 不能说附件“一定算错了”。没有 R19.2 源模型，只能说它的 T 行与公开图纸和摆式物理不一致；对错属于对方模型的内部问题。

- 簇内刚性、H10 代表矩阵复用、等张力分摊、二期质量横向双线表达、全模型 LA2 低置信配对，都是显式近似。
- 本文 not_a_scientific_claim。

11 还缺什么，缺了也不该再调

定案所缺的仍是同一件东西：附件原始 ANSYS 输入（R19.2 源模型）——质量怎么铺、门架 / 横通道怎么连、索 EA 与初张力取哪组数。对方不会给。在这个约束下，继续改销、改下压、改 CERIG 类型、或把弹簧 k 滑向 0.0996，都不会把“需求值”变成“来源值”。

值得另开、且与扭转解耦的，只剩 VS2 的索系弹性口径（弹模 / 张力 / 温度），以及 175 页《图纸汇总-2026.08.05.pdf》若出现与 1225 版不同的通道数量或连接。这两件事都不改变括弧下沿。

A 文件与出处

- 锁定配对：catwalk-fem/double-mct-buffeting/modal_validation/gate_corrected_*
- 理论修复代码：code/condense_h10_cluster_ports.py;
code/double_mct_roll_upgraded_model.py
- 升级结果：roll_upgraded_results/, 柔性变体 roll_upgraded_results_drawing_soft/
- 推导 PDF：report/double_mct_torsion_theory_fix_cn.pdf
- 图证：inputs/roll_upgrade_sources/drawing_evidence/
- f99 对照：分支 f99-chain-closure 下 ultra_runs/frequency_compare_*.md 与各工况 qa/*table41*
复现升级模型（不重跑 f99 ANSYS）：

```
python code/condense_h10_cluster_ports.py
python code/double_mct_roll_upgraded_model.py --modes 80
python code/double_mct_roll_upgraded_model.py --modes 80 \
    --passage-mode drawing-soft --output roll_upgraded_results_drawing_soft
```